Самарский национальный исследовательский университет имени академика С. П. Королёва

Лабораторная работа №3

Выполнил:
Студент группы 6301-030301D
Абдуллин А.Р.

Задания 1

Изучил документацию классов исключения: java.lang.Exception • java.lang.IndexOutOfBoundsException • java.lang.Array
• java.lang.IllegalArgumentException • java.lang.IllegalStateException.

Задания 2

Создал пользовательский класс исключение наследник IndexOutOfBoundsException для исключений выхода за границу набора точек. Создал пользовательский класс исключение наследник Exception для исключений несоответсвующем добавлении или изменении точек функции.

Задание 3

Добавил методам изменения, обеспечивающие вывод исключений. Конструкторы реагируют на правильность значений границ определения функции и количество точек. Методы setPoint и setPointX реагирует на правильность определения позиции изменяемой абсциссы. Метод deletePoint реагирует, если в таблице осталось менее трех точек

Задание 4

1)Объявил и определил класс FunctionNode внутри класса LinkedListTabulatedFunction, так как объекты - узлы двухсвзязного списка имеют смысл только для работы класса двухсвязного списка, по принципу инкапсуляции класс должен быть приватным, так как относится к логике работы класса. LinkedListTabulatedFunction
2)Объявил поля head, capacity, lastAccessedNode, lastAccessedIndex и DEFAULT EPSILON для работы с вещественными числами. 3-6) Реализовать методы обславливающие функцию класса LinkedListTabulatedFunction как двухсвязного списка с выделенным главным элементом

Задание 5

Перенес функционал класса TabulatedFunction на LinkedListTabulatedFunction, за счет реализации структуры данных с помощью двусвязного списка удалось упростить реализацию методов добавления и удаления точек в таблицу, с помощью методов addNodeByIndex и deleteNodeByIndex

Задание 6

Переименовал класс TabulatedFunction в ArrayTabulatedFunction. Создал интерфейс для работы с табличными функциями, а классы ArrayTabulatedFunction и LinkedListTabulatedFunction определил, как реализации интерфейса

Задание 7

В main файле создал объекты классов-реализаций интерфейса TabulatedFunction, проверил работу исключений методов интерфейса, сравнил правильность работы двух реализаций интерфейс путем проведения тестов работы методов на произвольных значениях аргументов.